第 18 章　多元函数积分学

1. 设平面曲线 $z^2=2x$ 绕 x 轴旋转一周所得空间曲面 Σ 与平面 $x=1,x=2$ 围成的空间区域为 Ω，则 $I=\iiint\limits_{\Omega}\frac{1}{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}v=$_____.

2. 设 Ω 是由上半球面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 与曲面 $x^2+y^2=3z$ 所围成的空间有界闭区域，则 Ω 的形心竖坐标 $\bar{z}=$_____.

3. 设 L 为圆周 $x^2+y^2=1$，则 $\oint_L(x^3+y^2)\mathrm{d}s=$_____.

4. 设曲线 Γ 为曲面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与平面 $x+y+z=1$ 的交线，则 $\oint_{\Gamma}(y^2+2x-z)\mathrm{d}s=$_____.

5. 设 l 是从点 $(1,1,1)$ 到点 $(4,4,4)$ 的直线段，则 $\int_l\frac{x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y+z\mathrm{d}z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2-x-y+2z}}=$_____.

6. 若 $(2ax^3y^3-3y^2+5)\mathrm{d}x+(3x^4y^2-2bxy-4)\mathrm{d}y$ 是某函数 $u(x,y)$ 的全微分，则 $u(x,y)=$_____.

7. 使得 $\oint_L(2y^3-3y)\mathrm{d}x-x^3\mathrm{d}y$ 的值最大的平面正向边界曲线 L 为(　　).

(A) $3x^2+y^2=1$　　(B) $2x^2+y^2=1$

(C) $x^2+3y^2=1$　　(D) $x^2+2y^2=1$

8. 设 $x>0$，$I=\int_L x(1+y\sin x)\mathrm{d}x+\frac{f(x)}{x}\mathrm{d}y$ 与路径 L 无关，$f(x)$ 有连续导数且 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$．当 L 是从点 $A\left(\frac{\pi}{2},1\right)$ 到点 $B(\pi,0)$ 的任一曲线时，$I=$_____.

9. 设 $D\subset\mathbf{R}^2$ 是单连通有界闭区域，$I(D)=\iint\limits_D(1-x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 取得最大值的积分域记为 D_1．

(1) 求 $I(D_1)$ 的值；

(2) 计算 $\oint_{\partial D_1}\frac{(xe^{x^2+2y^2}+y)\mathrm{d}x+(2ye^{x^2+2y^2}-x)\mathrm{d}y}{x^2+2y^2}$，其中 ∂D_1 是 D_1 的正向边界．

10. 已知 $\Omega=\{(x,y,z)\,|\,y^2+z^2\leqslant 1,0\leqslant x\leqslant 1\}$，$\Sigma$ 为 Ω 的边界面且取外侧，则 $\oiint\limits_{\Sigma}(y^3+z\sin x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

11. 设 Σ 为上半球体 $0\leqslant z\leqslant\sqrt{a^2-x^2-y^2}(a>0)$ 的表面外侧，则曲面积分 $\oiint_{\Sigma}xz^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(x^2y-z^3)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(2xy+y^2z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

12. 设 $\Sigma=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2=1,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$，指向右侧，则 $\iint_{\Sigma}xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

13. 设 Σ 是曲线 $x=\mathrm{e}^y(0\leqslant y\leqslant a)$ 绕 x 轴旋转而成的旋转曲面，取后侧，则 $I=\iint_{\Sigma}2(1-x^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+8xy\mathrm{d}z\mathrm{d}x-4xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

14. 设 Σ 为曲面 $x=y^2+z^2(x\leqslant 1)$ 的后侧，计算曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma}(x-1)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y-1)^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-1)^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

15. 设曲面 Σ 为 $z^2=x^2+y^2-1$ 介于 $z=0$ 与 $z=1$ 之间的部分，取外侧，$f(x)$ 为连续函数，计算

$$I=\iint_{\Sigma}[yf(xy)-2x]\mathrm{d}y\mathrm{d}z+[y^2-xf(xy)]\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-1)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

16. 设空间曲线 $\Gamma:\begin{cases}|x|+|y|=1,\\ z=\arctan(x+y),\end{cases}$ 从 z 轴正向往 z 轴负向看，Γ 的方向为逆时针，计算

$$I=\oint_{\Gamma}(x^2-y)\mathrm{d}x+(2x+y^2)\mathrm{d}y+z^2\mathrm{d}z.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888